

Conociendo el espacio de Trabajo

Introduccion

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto y gratuito, conocido por su robustez y escalabilidad. Funciona como un SGBD que permite la creación, manipulación y administración de bases de datos, ofreciendo características avanzadas como consultas complejas y transacciones ACID. Para facilitar la administración de bases de datos PostgreSQL, existe **phpPgAdmin**, una herramienta web de código abierto que proporciona una interfaz gráfica para tareas como la gestión de bases de datos, tablas y usuarios, así como la ejecución de consultas SQL, todo accesible a través de un navegador web.

Datos necesarios para el ingreso

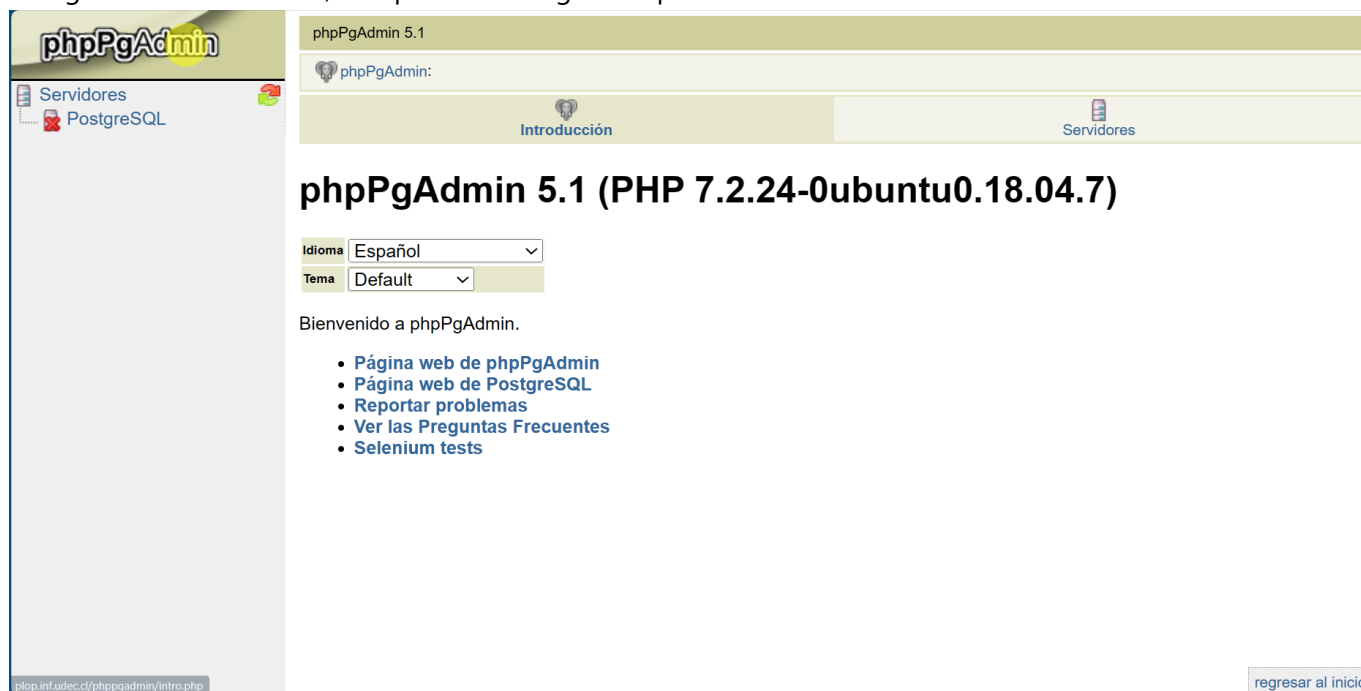
A cada uno de ustedes se les fue asignado un usuario y contraseña en PostgreSQL. Se ingresará a este SGBD mediante phpPgAdmin.

Sus cuentas se encuentran en el siguiente [LINK](#)

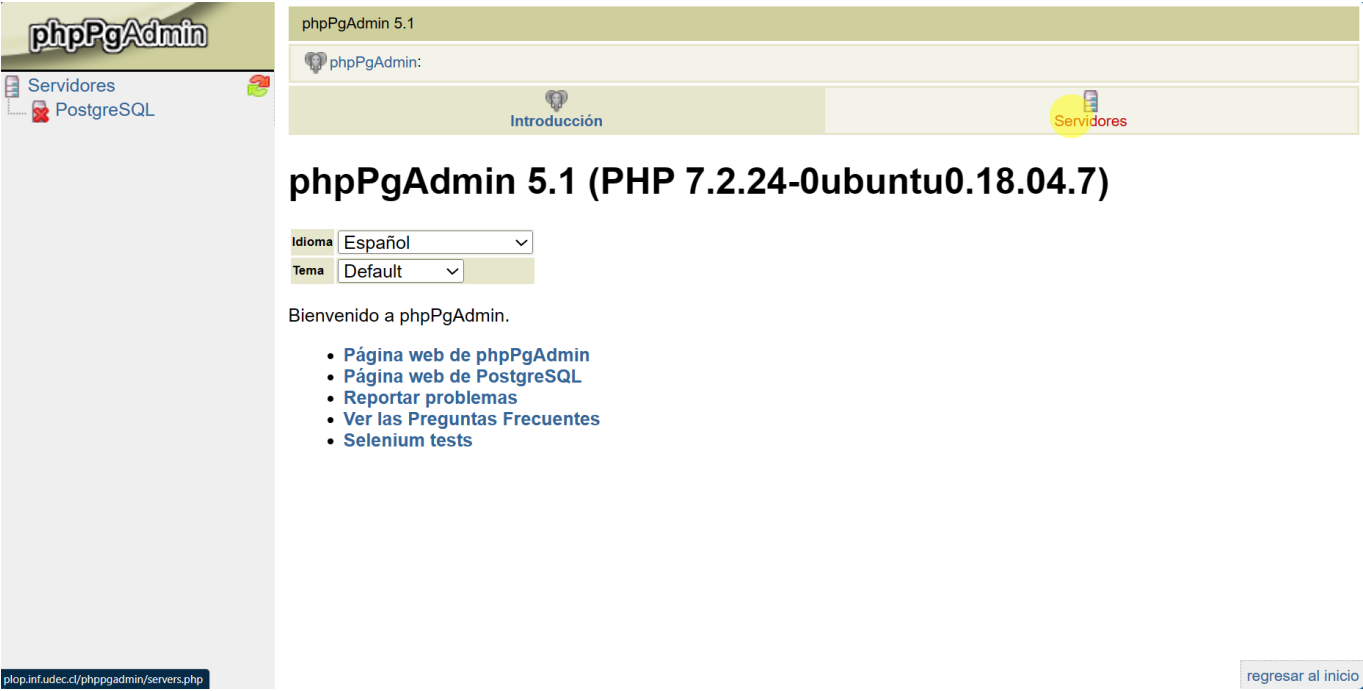
Por otra parte, para acceder a phpPgAdmin deben ir al siguiente [LINK](#)

¿Que hago ahora?

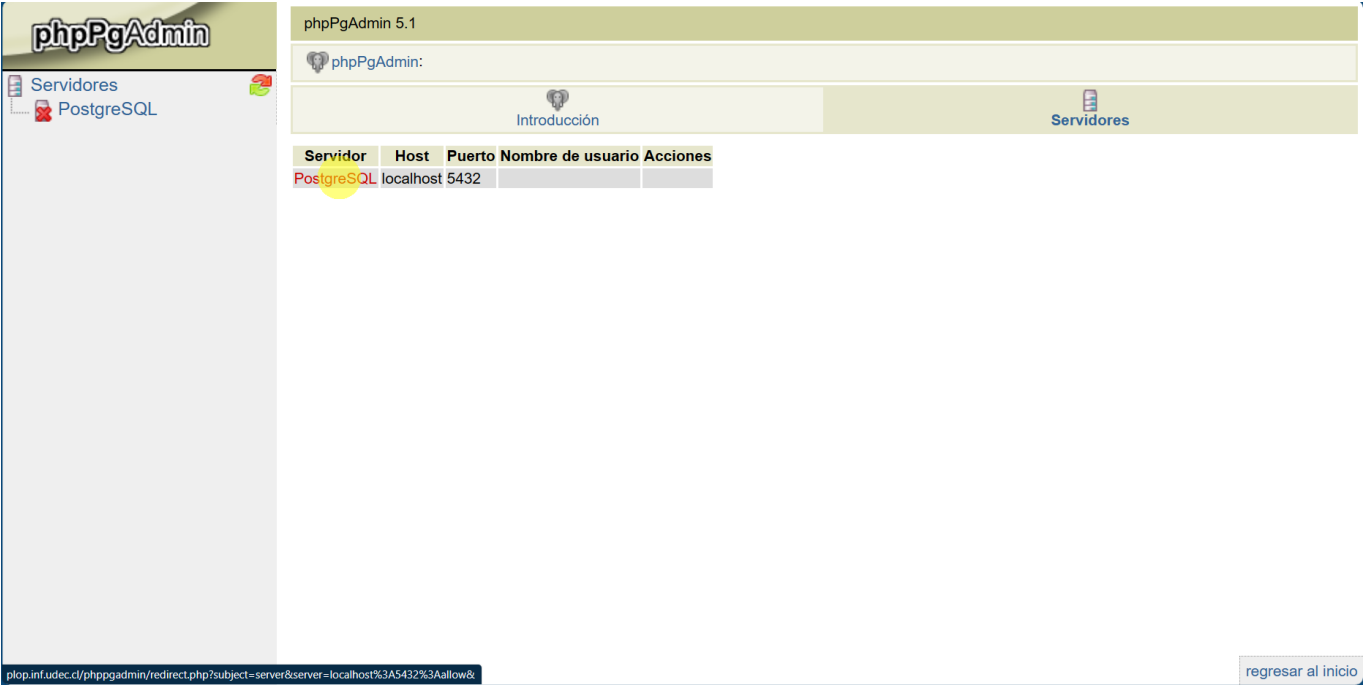
Al ingresar al link anterior, les aparecera la siguiente pantalla:



A continuación deben clickear en Servidores de la siguiente forma:



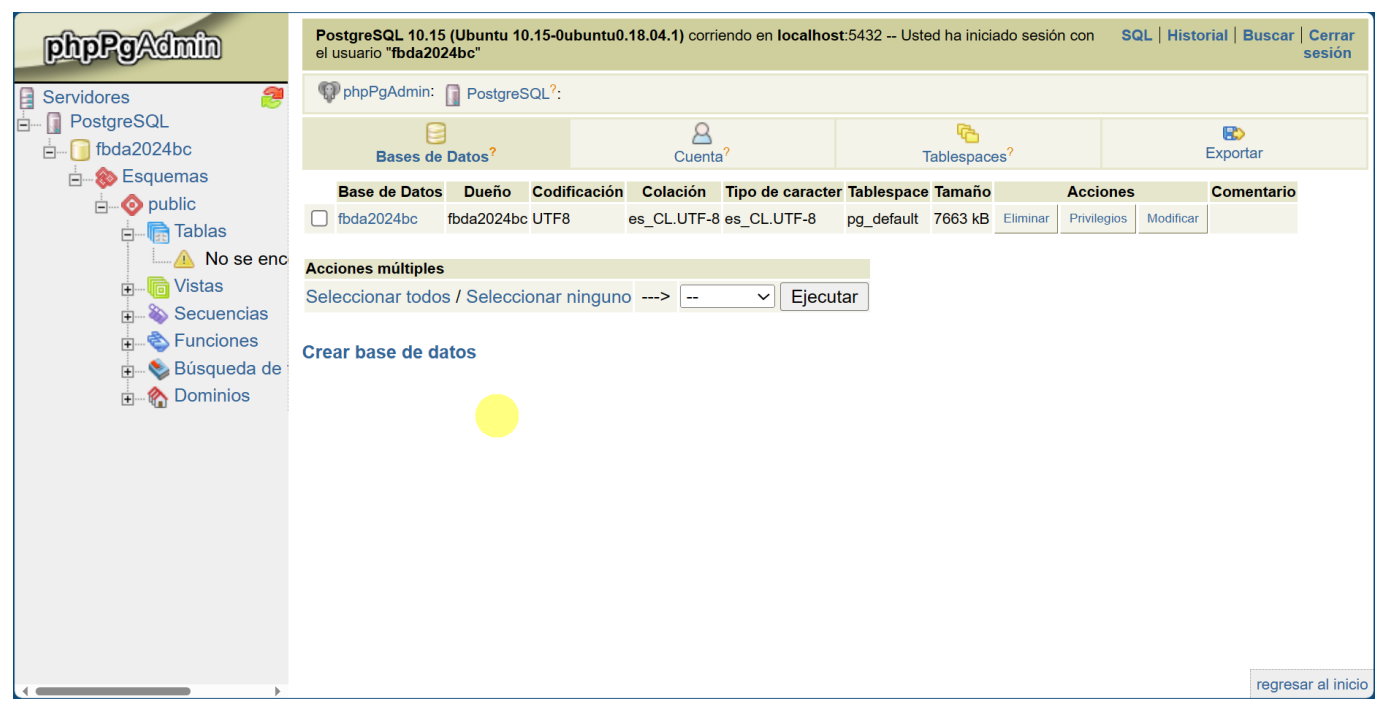
Se mostrará la siguiente interfaz y deberá clickear en Postgresql



Posterior a eso, en la página deberá rellenar con los datos de sus cuentas que esta en el excel correspondiente al primer link de esta guía

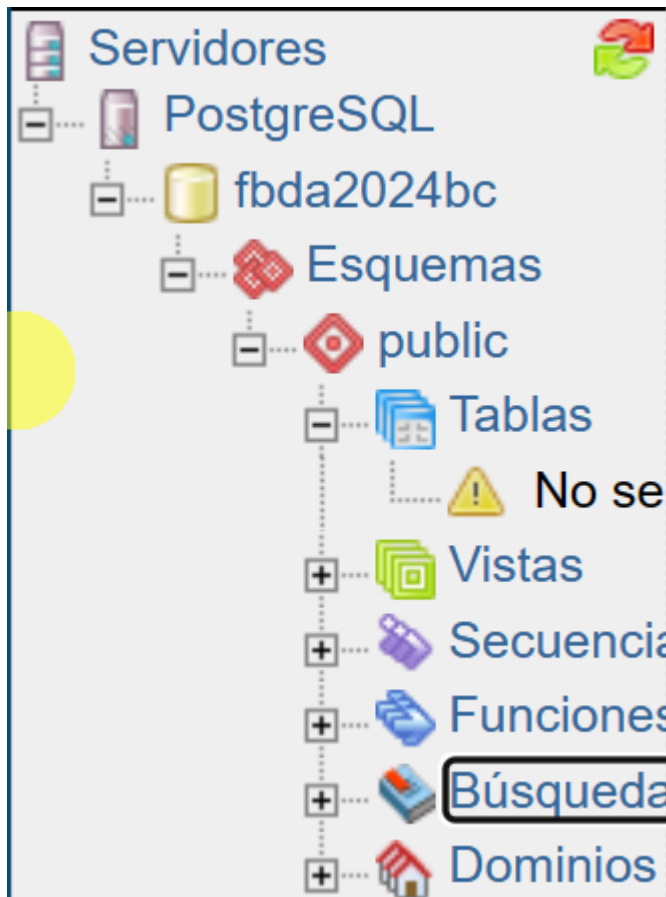


¡Ya estarás dentro de tu Base de Datos!



Conociendo la Herramienta

Como vemos en la parte izquierda



La jerarquía de la base de datos comienza con la instancia del servidor en , que representa la ejecución del motor de la base de datos. Dentro de esta instancia (**fbda2024bd**), se pueden crear múltiples bases de datos, cada una actuando como un contenedor independiente de datos y esquemas.

Los esquemas son espacios de nombres lógicos dentro de una base de datos (**public**) que se utilizan para organizar y agrupar objetos relacionados, como tablas, vistas, secuencias, funciones y tipos de datos personalizados (dominios). Proporcionan una forma de evitar conflictos de nombres entre los objetos.

Las tablas son estructuras fundamentales en una base de datos relacional, que contienen datos organizados en filas y columnas. Cada tabla tiene una definición que especifica el nombre de cada columna y su tipo de datos.

Las vistas son consultas almacenadas que se comportan como tablas virtuales, permitiendo acceder a datos de una o más tablas de una manera predefinida y estructurada.

Las secuencias son objetos utilizados para generar valores únicos de manera incremental, comúnmente utilizados para generar claves primarias.

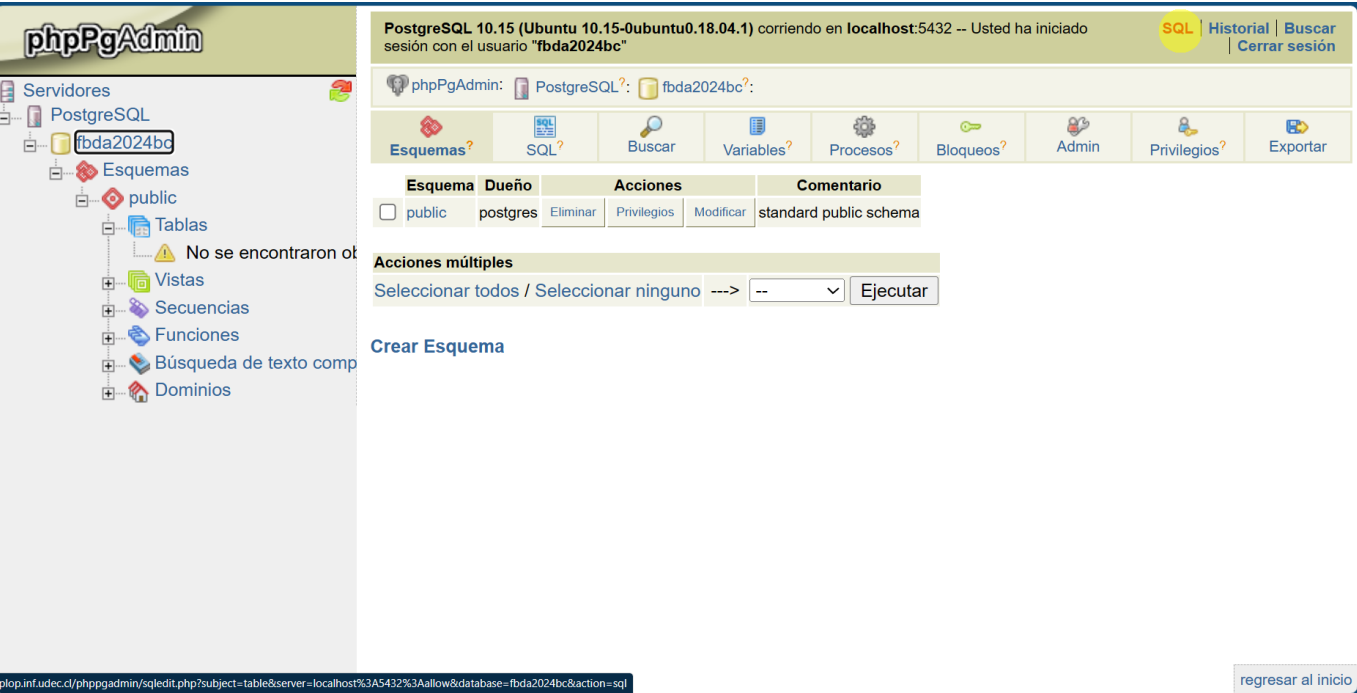
Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden aceptar parámetros y devolver valores. Pueden ser escritas en varios lenguajes, incluyendo SQL y PL/pgSQL (un lenguaje procedural similar a PL/SQL).

Los dominios son tipos de datos personalizados que permiten definir restricciones y validaciones sobre los datos almacenados en una columna de una tabla, proporcionando un mayor control sobre la integridad de los datos.

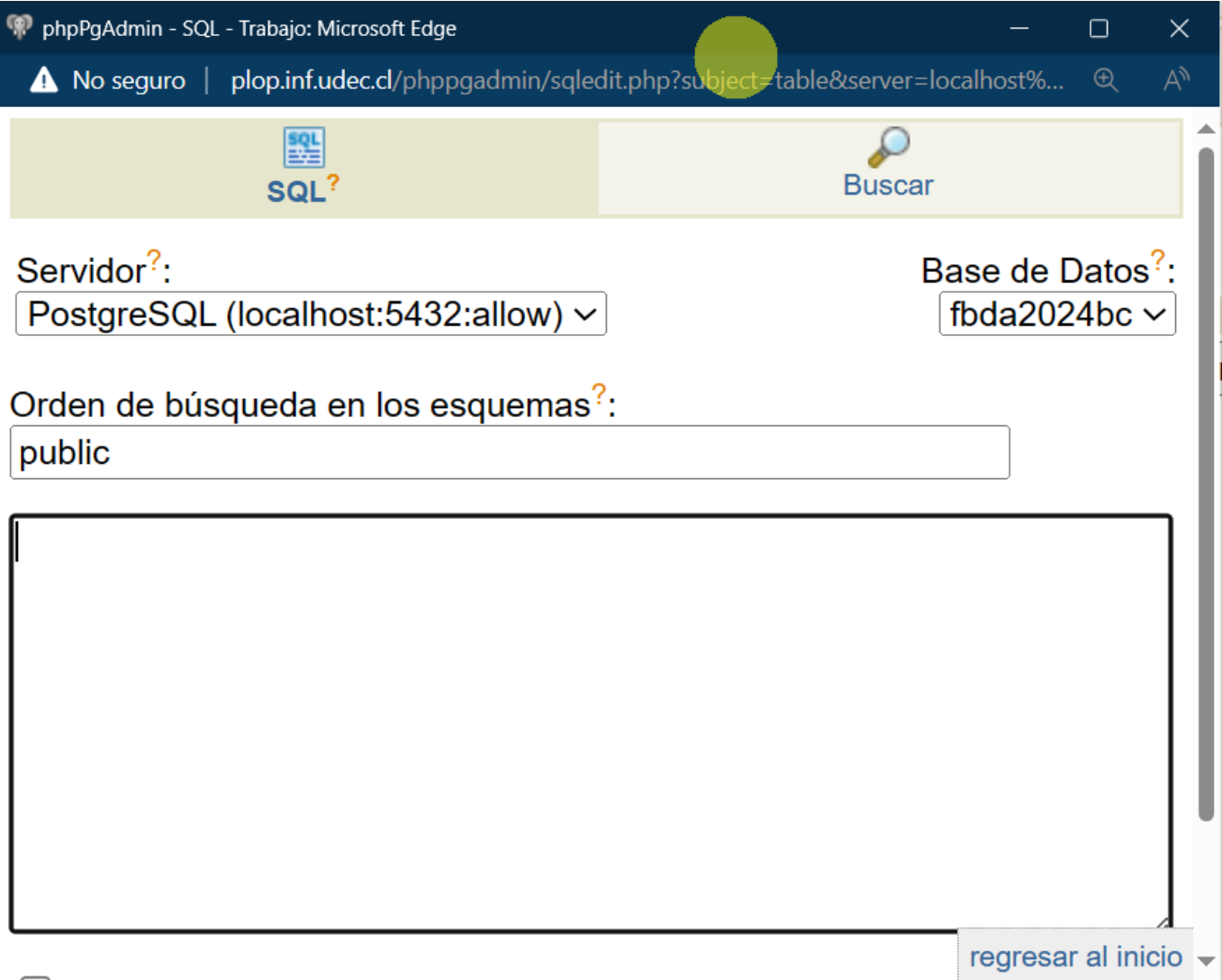
Al clicar en cada uno de estos aparece un detalle de cada una que veremos en las clases siguientes.

¿Donde Ejecuto el Código?

en la esquina superior derecha Aparece el texto en azul "SQL", se debe clickear ahí



esta accion desplegara la siguiente ventana que permitirá ejecutar el código.



Creando mi Primer Código

Imagine que en nuestro País un desafortunado incidente hizo que se perdiera toda la información respecto a los RUT de cada ciudadano.

Cree un esquema llamado **SALVACION** y una tabla **PERSONA** que permita almacenar el **rut** y el **nombre** de cada persona

```
CREATE SCHEMA SALVACION
```

en el cuadro anterior debe escribir la sentencia anterior de la siguiente forma

phpPgAdmin - SQL - Trabajo: Microsoft Edge

No seguro | plop.inf.udec.cl/phppgadmin/sqledit.php?subject=table&server=localhost%...

Servidor: PostgreSQL (localhost:5432:allow) ▾

Base de Datos: fbda2024bc ▾

Orden de búsqueda en los esquemas?: public

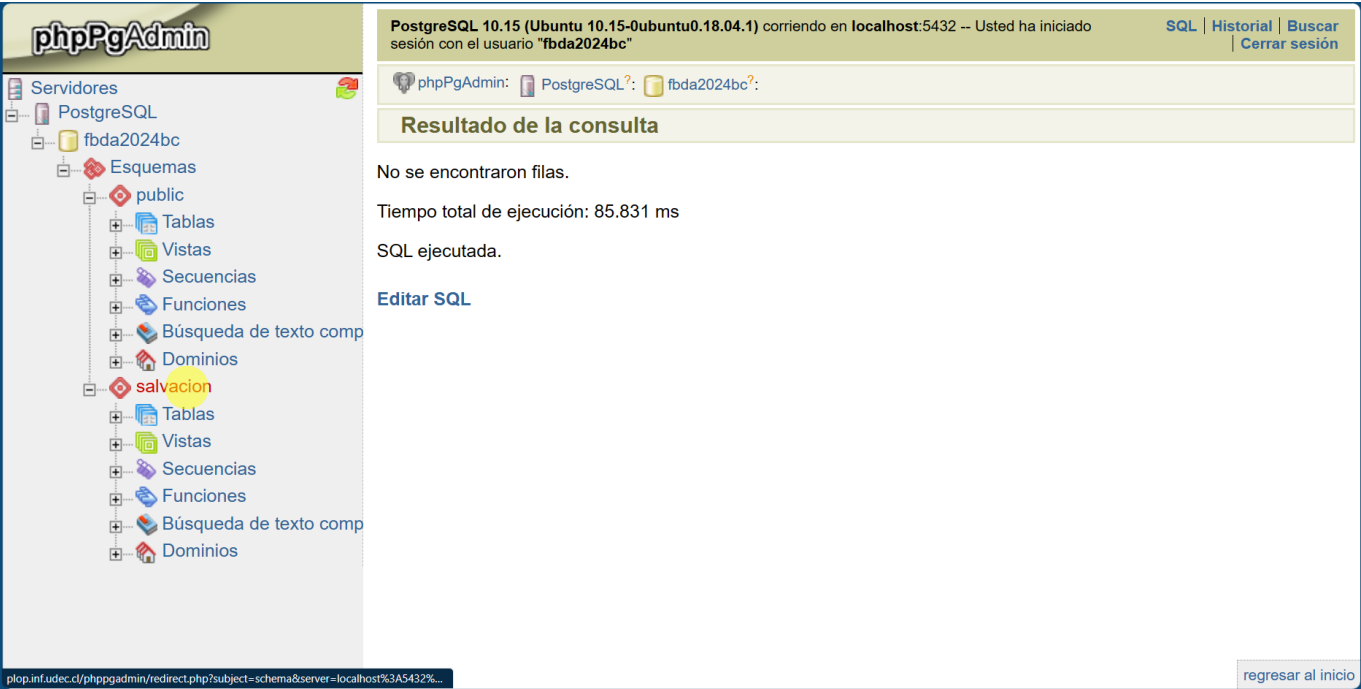
CREATE SCHEMA SALVACION

☐ Pagar resultados

Ejecutar Reestablecer

regresar al inicio ▾

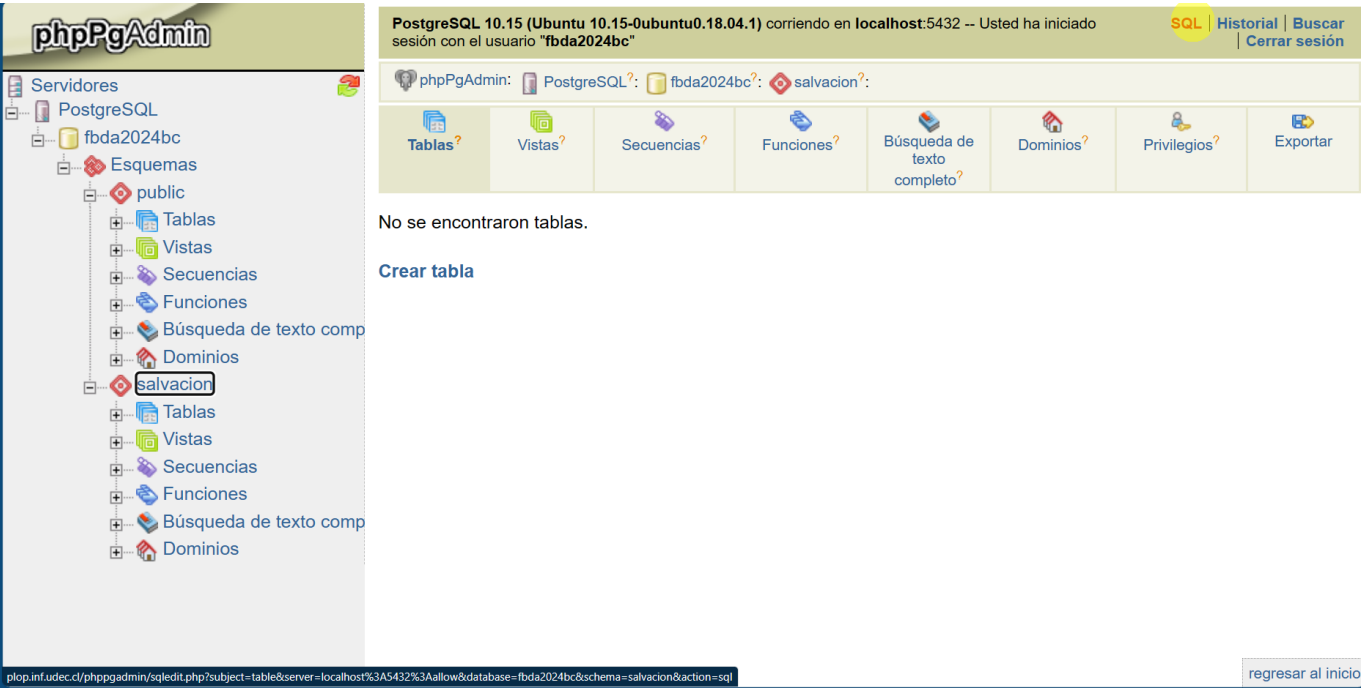
lo cual llevará a la siguiente pantalla:



¡La creación del esquema fue exitosa! Además vemos que en la zona destacada aparece **SALVACION!**

Pero, ¿Cómo creamos la tabla?

se debe clicar en **salvación** y luego volver a abrir la ventana para ejecutar el código de la siguiente forma:



una vez abierta la ventana escribimos el siguiente código:

```
CREATE TABLE PERSONA(  
    RUT INT,  
    nombre VARCHAR(50)  
);
```

de la siguiente forma:

phpPgAdmin - SQL - Trabajo: Microsoft Edge

No seguro | plop.inf.udec.cl/phppgadmin/sqledit.php?subject=table&server=localhost%...

Servidor:

PostgreSQL (localhost:5432:allow) ▾

Base de Datos:

fbda2024bc ▾

Orden de búsqueda en los esquemas:

salvacion,public

CREATE TABLE PERSONA(
RUT INT,
nombre VARCHAR(50)
);

☐ Pagar resultados

Ejecutar

Reestablecer

regresar al inicio

clickleamos en ejecutar lo que llevará a la siguiente pantalla, esto indicará que fue realizado con éxito:

phpPgAdmin

PostgreSQL 10.15 (Ubuntu 10.15-0ubuntu0.18.04.1) corriendo en localhost:5432 — Usted ha iniciado sesión con el usuario "fbda2024bc" [SQL](#) | [Historial](#) | [Buscar](#) | [Cerrar sesión](#)

phpPgAdmin: PostgreSQL: fbda2024bc

Resultado de la consulta

No se encontraron filas.
Tiempo total de ejecución: 203.823 ms
SQL ejecutada.
[Editar SQL](#)

Servidores

PostgreSQL

fbda2024bc

Esquemas

public

Tablas

Vistas

Secuencias

Funciones

Búsqueda de texto comp

Dominios

salvacion

Tablas

Vistas

Secuencias

Funciones

Búsqueda de texto comp

Dominios

plop.inf.udec.cl/phppgadmin/tables.php?subject=schema&server=localhost%3A5432%3Aallow&database=fbda2024bc&schema=salvacion

regresar al inicio

Basados en los desafortunados sucesos que han ocurrido la confianza no es opción por lo cual debemos asegurarnos que la tabla haya sido creada por lo cual debemos clicar en la barra izquierda en la subdivisión

de salvación en **tablas**



al realizarlos aparecerá lo siguiente:

phpPgAdmin

Servidores

PostgreSQL

fbda2024bc

Esquemas

public

Tablas

Vistas

Secuencias

Funciones

Búsqueda de texto comp

Dominios

salvacion

Tablas

Vistas

Secuencias

Funciones

Búsqueda de texto comp

Dominios

PostgreSQL 10.15 (Ubuntu 10.15-0ubuntu0.18.04.1) corriendo en localhost:5432 -- Usted ha iniciado sesión con el usuario "fbda2024bc"

SQL | Historial | Buscar | Cerrar sesión

phpPgAdmin: PostgreSQL: fbda2024bc: salvacion:

Tablas? Vistas? Secuencias? Funciones? Búsqueda de texto completo? Dominios? Privilegios? Exportar

Tabla	Dueño	Tablespace	Cantidad de filas	Acciones								Co
☐	persona	fbda2024bc	0	Examinar	Seleccionar	Insertar	Vaciar	Modificar	Eliminar	Limpiar	Analizar	Actualizar índices

Acciones múltiples

Seleccionar todos / Seleccionar ninguno ---> Analizar Ejecutar

Crear tabla | Crear una tabla a partir de una existente

regresar al inicio

en resumen, comprobamos que la persona esta en salvacion.

¡BIEN HECHO!